MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A10 · FRENTE A · BLOCO A2

Classificação e Tipologia

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Sendo $f(x) = 3x - 2$ e $g(x) = x^2$, o valor de $(f \circ g)(2)$ é

(A) 4 (B) 10 (C) 12 (D) 16 (E) 22

2 Sendo $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x - 3$, a função $(g \circ f)(x)$ é

(A) $2x - 2$ (B) $2x - 5$
(C) $2x + 4$ (D) $x - 2$
(E) $2x^2 - 5x - 3$

3 A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$, é

(A) bijetora
(B) injetora e não sobrejetora
(C) sobrejetora e não injetora
(D) nem injetora nem sobrejetora
(E) par e injetora

4 Das funções abaixo, a única ímpar é

(A) $f(x) = x^2 + x$ (B) $f(x) = x^4$
(C) $f(x) = x^3 + x$ (D) $f(x) = x + 1$
(E) $f(x) = x^2 - 1$

5 Sendo $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 6$, o valor de $f^{-1}(4)$ é

(A) -1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

6 Sendo $f(x) = 3x + 1$ e $f(g(x)) = 6x + 7$, a função $g(x)$ é

(A) $2x + 1$ (B) $2x + 2$ (C) $3x + 6$
(D) $2x + 6$ (E) $18x + 22$

7 O número de funções injetoras de A em B, sendo $n(A) = 3$ e $n(B) = 5$, é

(A) 10 (B) 15 (C) 30 (D) 60 (E) 125

8 Se f é uma função par e g é uma função ímpar, ambas de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, então o produto $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ é

(A) ímpar
(B) par
(C) nem par nem ímpar, sempre
(D) par e ímpar
(E) constante

9 Sendo $f(x) = \dfrac{1}{x - 1}$, o valor de $f(f(3))$ é

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) 2 (C) -2 (D) $-\dfrac{1}{2}$ (E) 3

10 Uma loja aplica 10% de desconto sobre o preço x de um produto, $f(x) = 0{,}9x$, e depois soma R$ 15,00 de frete, $g(x) = x + 15$. Para um produto de R$ 200,00, o valor final $g(f(200))$ é

(A) R$ 180,00 (B) R$ 185,00 (C) R$ 190,00
(D) R$ 193,50 (E) R$ 195,00

11 Para que a função $f(x) = (x-2)^2$, com contradomínio $[0, +\infty[$, seja bijetora, um domínio adequado é

(A) $[2, +\infty[$ (B) $\mathbb{R}$
(C) $[0, +\infty[$ (D) $]-\infty, 0]$
(E) $[-2, +\infty[$

12 Sendo $f(x) = 3x + k$ e $f(f(1)) = 25$, o valor de k é

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) 8

13 O número de funções bijetoras de um conjunto com 4 elementos nele mesmo é

(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 24 (E) 256

14 Uma função cujo gráfico é simétrico em relação ao eixo y é necessariamente

(A) ímpar (B) par
(C) injetora (D) sobrejetora
(E) crescente

15 Sabendo que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é ímpar e $f(3) = 10$, o valor de $f(-3) + f(0)$ é

(A) 10 (B) 0 (C) 20
(D) -20 (E) -10

16 Se $f(2x-1) = 4x + 3$ para todo x real, então $f(x)$ é igual a

(A) $2x + 5$ (B) $4x + 1$ (C) $2x + 3$
(D) $4x + 5$ (E) $x + 5$

17 Sendo $f(x) = x + 2$ e $g(x) = ax + b$, com $f \circ g = g \circ f$ para todo x real, o valor de a é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

18 A função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = 2n$, é

(A) bijetora
(B) sobrejetora e não injetora
(C) nem injetora nem sobrejetora
(D) injetora e não sobrejetora
(E) constante

19 Sendo $f(x) = \dfrac{x+3}{x-2}$, com $x \neq 2$, a inversa $f^{-1}(x)$ é

(A) $\dfrac{x-2}{x+3}$ (B) $\dfrac{2x-3}{x+1}$ (C) $\dfrac{2x+3}{x-1}$
(D) $\dfrac{x+3}{x+2}$ (E) $\dfrac{3x+2}{x-1}$

20 A função $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$, é ímpar se, e somente se,

(A) $a = 0$ (B) $a = b$ (C) $a = 1$
(D) $b = 1$ (E) $b = 0$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	E	B	D	A	C	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	D	B	E	A	B	D	C	E

1 **Alternativa B**

$g(2) = 4$ e $f(4) = 10$. A alternativa D é $(g \circ f)(2) = 16$.

2 **Alternativa A**

$g(f(x)) = (2x + 1) - 3 = 2x - 2$. A alternativa B é $f(g(x))$.

3 **Alternativa D**

$f(-1) = f(1)$ (não injetora) e 0 não é imagem, pois $x^2 + 1 \geq 1$ (não sobrejetora).

4 **Alternativa C**

$(-x)^3 + (-x) = -(x^3 + x)$. As alternativas B e E são pares; A e D não são pares nem ímpares.

5 **Alternativa E**

$f^{-1}(4)$ é o x com $f(x) = 4$: $2x - 6 = 4 \Rightarrow x = 5$. A alternativa B é $f(4)$.

6 **Alternativa B**

$3g(x) + 1 = 6x + 7 \Rightarrow g(x) = 2x + 2$.

7 **Alternativa D**

$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$: cada elemento de A recebe uma imagem ainda não usada.

8 **Alternativa A**

$h(-x) = f(x) \cdot (-g(x)) = -h(x)$.

9 **Alternativa C**

$f(3) = \frac{1}{2}$ e $f\left(\frac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{-1/2} = -2$.

10 **Alternativa E**

$f(200) = 180$ e $g(180) = 195$. A ordem importa: $f(g(200)) = 0{,}9 \cdot 215 = 193{,}50$.

11 **Alternativa A**

A parábola tem vértice em $x = 2$. A partir dele ela só cresce (é injetora) e atinge todos os valores ≥ 0.

12 **Alternativa C**

$f(1) = 3 + k$ e $f(3 + k) = 9 + 3k + k = 9 + 4k = 25 \Rightarrow k = 4$.

13 **Alternativa D**

$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$. ($256 = 4^4$ conta todas as funções.)

14 **Alternativa B**

Simetria em relação ao eixo y significa $f(-x) = f(x)$: função par. As ímpares são simétricas em relação à origem.

15 **Alternativa E**

$f(-3) = -10$ e, sendo ímpar, $f(0) = 0$. Soma: -10.

16 **Alternativa A**

Com $t = 2x - 1$: $x = \frac{t+1}{2}$ e $4x + 3 = 2(t + 1) + 3 = 2t + 5$. Confira: $2(2x - 1) + 5 = 4x + 3$.

17 **Alternativa B**

$f(g(x)) = ax + b + 2$ e $g(f(x)) = ax + 2a + b$. Igualando: $b + 2 = 2a + b \Rightarrow a = 1$.

18 **Alternativa D**

Naturais diferentes têm dobros diferentes (injetora), mas os ímpares não são atingidos (não sobrejetora).

19 **Alternativa C**

$y = \dfrac{x + 3}{x - 2} \Rightarrow yx - 2y = x + 3 \Rightarrow x(y - 1) = 2y + 3 \Rightarrow x = \dfrac{2y + 3}{y - 1}$.

20 **Alternativa E**

$f(-x) = -ax + b$ deve ser igual a $-f(x) = -ax - b$, o que exige $b = -b$, ou seja, $b = 0$.